Nama : Ratmawati

NIM : 24260013

Cloud computing

1. Istilah Server, Host, Hypervisor, dan Guest dalam Virtualisasi

Dalam konteks virtualisasi, keempat istilah ini saling berkaitan dan membentuk satu ekosistem:

a. **Server**
   Server adalah komputer atau sistem yang menyediakan layanan atau sumber daya (seperti penyimpanan, database, atau aplikasi) kepada komputer lain (client). Dalam virtualisasi, satu server fisik bisa "dipecah" menjadi beberapa server virtual.
b. **Host**
   Host adalah mesin fisik utama tempat virtualisasi berjalan. Bisa dibilang host adalah "rumah besar" yang menampung beberapa sistem virtual di dalamnya.
c. **Hypervisor**
   Hypervisor adalah software atau platform yang bertugas membuat dan mengelola mesin virtual. Ia menjadi penghubung antara hardware (host) dan mesin virtual (guest). Contoh: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V.
d. **Guest**
   Guest adalah mesin virtual (virtual machine/VM) yang berjalan di atas host melalui hypervisor. Guest ini bisa berupa sistem operasi lengkap seperti Linux atau Windows, seolah-olah berjalan di komputer sendiri.

Virtualisasi memungkinkan efisiensi tinggi karena satu server fisik bisa menjalankan banyak guest sekaligus. Namun, ini juga menimbulkan ketergantungan besar pada hypervisor—jika hypervisor bermasalah, semua guest bisa ikut terdampak.

2. IaaS, PaaS, dan SaaS (Beserta Contoh)

a. IaaS

   Pengguna menyewa insfrasttruktur IT (server , jaringan) tapa harus memiliki handware sendiri. Contoh : Amazon EC2

b. PaaS

   Memnyediakan Platfrom untuk mengembangkan dan menjalankan aplikasi tanpa mengurus infrastruktur. Contoh: Google App Engine, Google Drive dll

c. SaaS

   Aplikasi siap pakai yang di akses lewat internet. Contoh : Google Docs

Perbedaan utama terletak pada tingkat kontrol. Semakin ke IaaS, kontrol user tinggi tapi kompleksitas juga meningkat. Semakin ke SaaS, user lebih dimudahkan tetapi kehilangan fleksibilitas.

3. Perbedaan Deployment Model: Public, Private, Hybrid Cloud

Public cloud adalah model cloud yang infrastrukturnya dimiliki oleh penyedia dan digunakan bersama oleh banyak pengguna melalui internet, seperti Amazon Web Services. Secara praktis, model ini menarik karena biaya awalnya rendah dan pengguna tidak perlu repot mengelola server. Namun, konsekuensinya adalah kontrol terhadap sistem menjadi terbatas dan potensi risiko keamanan relatif lebih besar karena berbagi sumber daya dengan pihak lain.

Berbeda dengan itu, **private cloud** digunakan secara khusus oleh satu organisasi. Artinya, seluruh infrastruktur didedikasikan hanya untuk satu pengguna. Hal ini membuat tingkat keamanan dan kontrol jauh lebih tinggi, sehingga cocok untuk data yang sensitif. Akan tetapi, kelebihan tersebut harus dibayar dengan biaya yang lebih mahal dan pengelolaan yang lebih kompleks.

Sementara itu, **hybrid cloud** merupakan kombinasi antara public dan private cloud. Model ini mencoba mengambil kelebihan dari keduanya, di mana data penting disimpan di private cloud, sedangkan kebutuhan lain dijalankan di public cloud. Secara konsep, ini terlihat ideal, tetapi dalam praktiknya membutuhkan pengelolaan yang lebih rumit, terutama dalam hal integrasi dan keamanan antar sistem.

Kesimpulan:

Pemilihan model cloud seharusnya tidak hanya berdasarkan tren, tetapi harus mempertimbangkan kebutuhan nyata. Public cloud unggul dalam efisiensi, private cloud dalam keamanan, dan hybrid cloud menjadi solusi kompromi yang paling realistis meskipun lebih kompleks.

4. Salah Satu Isu dalam Cloud Computing

Isu: Keamanan dan Privasi Data (Data Security & Privacy)

Cloud computing menyimpan data di server milik pihak ketiga. Hal ini menimbulkan risiko seperti:

- Kebocoran data
- Akses ilegal
- Serangan siber

a. Contoh:

   Kebocoran data pengguna akibat konfigurasi cloud yang salah (misalnya bucket storage yang terbuka publik).

b. Masalah keamanan bukan hanya tanggung jawab provider, tetapi juga user. Banyak insiden terjadi karena kesalahan konfigurasi oleh pengguna sendiri (shared responsibility model).